

24-DARS

Sana-vaqt va JSON

datetime moduli, sana formatlash va JSON bilan ishlash

1. datetime moduli

`datetime` moduli sana va vaqt bilan ishlash uchun ishlatiladi. Uni `import` qilish kerak:

```
import datetime
hozir = datetime.datetime.now()
print(hozir)    # joriy sana va vaqt
```

`now()` hozirgi vaqtni beradi.

2. Sananing qismlarini olish

```
import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x.year)    # yil
print(x.month)   # oy
print(x.day)     # kun
print(x.hour)    # soat
```

Yil, oy, kun, soatni alohida olish.

3. Sanani formatlash — `strftime()`

`strftime()` sanani chiroyli matnga aylantiradi:

```
import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x.strftime('%d.%m.%Y'))    # 16.06.2026
print(x.strftime('%H:%M'))       # 14:30
```

%d kun, %m oy, %Y yil, %H soat, %M daqiqa.

4. JSON nima?

JSON — ma'lumot almashish formati. U Python lug'atiga juda o'xshaydi. `json` moduli Python obyektini JSON matniga va aksincha aylantiradi:

```
import json
odam = {'ism': 'Ali', 'yosh': 20}
matn = json.dumps(odam)    # lug'at -> JSON matn
print(matn)
```

`dumps()` — Python obyektini JSON matniga.

5. JSON matnini o'qish — loads()

```
import json
matn = '{"ism": "Ali", "yosh": 20}'
odam = json.loads(matn)    # JSON matn -> lug'at
print(odam['ism'])         # Ali
```

loads() — JSON matnini Python lug'atiga.

Xulosa

- `datetime.now()` joriy sana-vaqtni beradi.
- `strftime()` sanani formatlaydi.
- JSON — ma'lumot almashish formati.
- `json.dumps()` va `json.loads()` o'zaro aylantiradi.